

概率论与数理统计II(A 卷)

*请将姓名、班级、学号等信息写在答题卡对应的位置并涂好

*将答案工整清晰地写在答题卡指定的位置, 否则无效

姓名: _____ 专业、班级: _____ 学号: _____

一、 填空题 (每空 5 分, 共计 50 分)

1. A,B,C 三个事件至多发生一个可表示为 _____。
2. 已知 $P(A) = 0.7, P(\bar{B}) = 0.4, P(A - B) = 0.3$, 则 $P(A \cup B) =$ _____, $P(A|B) =$ _____。
3. 一袋内有 3 个白球与 5 个黑球, 每次从袋中任取一个球, 取出的球不再放回去。连续取 k 个球 ($k \leq 8$), 则第 k 次取黑球的概率为 _____。
4. 设随机变量 $X \sim N(0,1)$, X 的分布函数记为 $\Phi(x)$, 且 $\Phi(2) = 0.9772$, 则 $P(|X| > 2)$ 的值为 _____。
5. 设随机变量 X 的概率密度函数为 $f(x) = \begin{cases} a + bx^2, & 0 \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{其它} \end{cases}$, 若 $E(X) = \frac{2}{3}$, 则 a 为 _____。
6. 设随机变量 X 与 Y 的方差分别为 16, 25, 相关系数为 0.4, 则 $D(2X - Y) =$ _____。
7. 若 X 服从指数分布, 参数为 λ , $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为取自 X 的简单随机样本, 则参数 λ 的矩估计为 _____, 最大似然估计为 _____。
8. 已知总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, σ^2 已知, 为了保证 μ 的置信度为 95% 的置信区间的长度不大于 k , 抽取的简单随机样本容量 n 应满足 _____。
(已知: $z_{0.025} = 1.96, z_{0.05} = 1.65$)

二、 计算题（共计 50 分）

1. 【15 分】 设随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0 & x < 0 \\ 1 - ke^{-2x} & x \geq 0 \end{cases}$, (1) 求常数 k ; (2) 计算 $P\{-3 \leq X < 4\}$; (3) 求 a , 使 $P\{X \geq a\} = P\{X < a\}$.

2. 【10 分】 某工厂甲、乙、丙车间生产同一种零件, 产量占比 30%、50%、20%, 次品率分别为 2%、1%、3%。(1) 随机取一件是次品的概率; (2) 已知是次品, 求它是甲车间生产的概率。

3. 【15 分】 设随机变量 X, Y 的联合密度函数为:

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{4} [1 + xy(x^2 - y^2)] & |x| \leq 1, |y| \leq 1 \\ 0 & \text{其它} \end{cases}$$

求: X 与 Y 的协方差 $Cov(X, Y)$ 及相关系数 ρ_{XY} .

4. 【10 分】 某厂生产电池寿命 $X \sim N(\mu, 5000)$, 现有一批电池, 从它的生产情况来看, 寿命波动有所改变。现随机取 26 节电池, 测得其寿命方差 $s^2 = 9200$, 问能否推断这批电池的寿命波动在显著水平 $\alpha = 0.02$ 下较以往存在显著差异? (已知 $\chi_{0.01}^2(25) = 44.314$, $\chi_{0.99}^2(25) = 11.525$)

考试形式开卷 ()、闭卷 (√) 开课教研室 应用数学系 命题教师: 命题组

命题时间 2025.12 使用学期: 2025-2026-01 教研室主任审核签字